

**Метрики работы
сервера приложений
ЛОЦМАН:PLM**

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми способами в каких-либо целях без письменного разрешения ООО «АСКОН-Бизнес-решения».

© ООО «АСКОН-Бизнес-решения», 2025. Все права защищены.

АСКОН, КОМПАС, логотипы АСКОН и КОМПАС являются зарегистрированными торговыми марками ООО «АСКОН-Бизнес-решения».

Остальные упомянутые в документе торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Содержание

Общая информация.....	4
1. Описание метрик.....	5
2. Спецификация метрик.....	6
2.1. Метрика http_server_request_duration_seconds.....	6
2.2. Метрика aspnetcore_routing_match_attempts_total.....	6
2.3. Метрика aspnetcore_diagnostics_exceptions_total.....	7
2.4. Метрика system_info_uptime_seconds_total.....	7
2.5. Метрика system_info_memory_available_megabytes.....	7
2.6. Метрика system_info_memory_total_megabytes.....	7
2.7. Метрика system_info_memory_usage_percent.....	7
2.8. Метрика system_info_virtual_memory_available_megabytes.....	8
2.9. Метрика system_info_virtual_memory_total_megabytes.....	8
2.10. Метрика system_info_virtual_memory_usage_percent.....	8
2.11. Метрика system_info_cpu_usage_percent.....	8
2.12. Метрика system_info_disk_free_space_megabytes.....	8
2.13. Метрика system_info_disk_employ_space_megabytes.....	9
2.14. Метрика system_info_disk_employ_space_percent.....	9
2.15. Метрика process_info_memory_allocated_megabytes.....	9
2.16. Метрика ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total.....	9
2.17. Метрика ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total.....	10
2.18. Метрика ascon_plm_appserver_session_count_units.....	10
2.19. Метрика ascon_plm_appserver_db_session_count_units.....	10
3. Использование Prometheus и Grafana для сбора и представления метрик сервера приложений ЛОЦМАН:PLM.....	11
3.1. Общие сведения.....	11
3.2. Установка Prometheus и Grafana.....	11
3.2. Настройка и запуск Prometheus.....	11
3.3. Настройка и запуск Grafana.....	14

Общая информация

Метрики – статистические данные, позволяющие оценить эффективность работы или производительность сервера.

Снятые метрики сервера могут экспортироваться в систему мониторинга и оповещения, предназначенную для сбора метрик. Визуализация накопленных метрик может быть выполнена посредством платформы для визуализации и мониторинга данных.

Для сервера приложений ЛОЦМАН:РМ сбор телеметрических данных обеспечивается с помощью .NET реализации стандарта OpenTelemetry.

Запрос GET: /metrics – конечная точка для получения информации о текущем состоянии приложения и системы, на которой оно установлено.

Для проверки процесса съема метрик можно ввести в браузере строку:

[http://\[Имя или ip-адрес компьютера, на котором работает сервер приложений\]:8076/metrics](http://[Имя или ip-адрес компьютера, на котором работает сервер приложений]:8076/metrics)

На странице браузера будет выведен результат одномоментного сбора метрик. Фрагмент результата сбора метрик показан на рисунке 1.

```
# TYPE system_info_cpu_usage_percent gauge
# UNIT system_info_cpu_usage_percent percent
# HELP system_info_cpu_usage_percent Загрузка процессора.
system_info_cpu_usage_percent{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_cpu_description="Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz"} 34 1759912335939
# TYPE system_info_disk_free_space_megabytes gauge
# UNIT system_info_disk_free_space_megabytes megabytes
# HELP system_info_disk_free_space_megabytes Свободное место на диске C:\
system_info_disk_free_space_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="C:\\",system_info_disk_label="SYSTEM",system_info_disk_total_size="485347"} 219031 1759912335939
# TYPE system_info_disk_employ_space_megabytes gauge
# UNIT system_info_disk_employ_space_megabytes megabytes
# HELP system_info_disk_employ_space_megabytes Занятое место на диске C:\
system_info_disk_employ_space_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="C:\\",system_info_disk_label="SYSTEM",system_info_disk_total_size="485347"} 266316 1759912335939
# TYPE system_info_disk_employ_space_percent gauge
# UNIT system_info_disk_employ_space_percent percent
# HELP system_info_disk_employ_space_percent Процент использования дискового пространства. C:\
system_info_disk_employ_space_percent{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="C:\\",system_info_disk_label="SYSTEM",system_info_disk_total_size="485347"} 54 1759912335939
# TYPE process_info_memory_allocated_megabytes gauge
# UNIT process_info_memory_allocated_megabytes megabytes
# HELP process_info_memory_allocated_megabytes Количество памяти, выделенной процессу.
process_info_memory_allocated_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 252 1759912335939
# TYPE ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total counter
# UNIT ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total seconds
# HELP ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total Количество секунд с момента запуска Сервера Приложений.
ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",ascon_plm_appserver_assembly_version="24.0.9407.27638",ascon_plm_appserver_source_code_id="e7db15d4"} 164859 1759912335939
# TYPE ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total counter
# UNIT ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total times
# HELP ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total Общее количество запросов.
ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 10267 1759912335939
# TYPE ascon_plm_appserver_session_count_units gauge
# UNIT ascon_plm_appserver_session_count_units units
# HELP ascon_plm_appserver_session_count_units Количество клиентских сессий.
ascon_plm_appserver_session_count_units{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 59 1759912335939
# TYPE ascon_plm_appserver_session_count_units gauge
# UNIT ascon_plm_appserver_session_count_units units
# HELP ascon_plm_appserver_session_count_units Количество активных клиентских сессий (последнее действие 10 минут назад и позже).
ascon_plm_appserver_session_count_units{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 6 1759912335939
# TYPE ascon_plm_appserver_db_session_count_units gauge
# UNIT ascon_plm_appserver_db_session_count_units units
# HELP ascon_plm_appserver_db_session_count_units Количество сессий БД.
# EOF
```

Рис. 1.

Для сбора и анализа метрик должны использоваться специально предназначенные для этого системы.

В разделе 3 этого документа приведен пример настройки сбора и отображения метрик в системах Prometheus и Grafana.

1. Описание метрик

Блок информации о конкретной метрике может содержать следующие данные:

- **Название** метрики, например, *ascon_plm_appserver_db_session_count_units*;
- **Единицы измерения** значения метрики, например, *units, seconds, megabytes*;
- **Описание** метрики, например, *Количество сессий базы данных*;
- **Контекст** – информация, которая может использоваться для фильтрации и группировки, например, *Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics*;
- **Теги** – информация для фильтрации и группировки, например, *system_info_database="demo_23_ms"*;
- **Значение** – количественное значение метрики;
- **Временной штамп** – отметка времени unix, например, *1743059093590*.

На рисунке 2 показан блок информации о метрике *ascon_plm_appserver_db_session_count_units*.

```
# TYPE ascon_plm_appserver_db_session_count_units gauge
# UNIT ascon_plm_appserver_db_session_count_units units
# HELP ascon_plm_appserver_db_session_count_units Количество сессий БД.
ascon_plm_appserver_db_session_count_units{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_database="demo_23_ms"} 1 1743059093590
ascon_plm_appserver_db_session_count_units{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_database="loadsman_23"} 1 1743059093590
```

Рис. 2.

2. Спецификация метрик

2.1. Метрика `http_server_request_duration_seconds`

Стандартная метрика ASP.NET Core.

Это, по сути, группа метрик, которая показывает распределение длительности выполнения `http`-запросов сервером приложений. Она состоит из трех метрик (рис. 3):

- **`http_server_request_duration_seconds_bucket`** – распределение запросов по диапазонам; каждая запись этой метрики показывает количество запросов, выполнение которых уложилось в определенный временной диапазон (в секундах);
- **`http_server_request_duration_seconds_sum`** – суммарное время выполнения всех запросов по данному пути/методу с момента последнего перезапуска сервера;
- **`http_server_request_duration_seconds_count`** – общее количество обработанных запросов с момента последнего перезапуска сервера.

```
# TYPE http_server_request_duration_seconds histogram
# UNIT http_server_request_duration_seconds seconds
# HELP http_server_request_duration_seconds Duration of HTTP server requests.
http_server_request_duration_seconds_bucket{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Hosting",http_request_method="GET",http_response_status_code="200",network_protocol_version="1.1",url_scheme="http",le="0"} 0 1760422149807
http_server_request_duration_seconds_bucket{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Hosting",http_request_method="GET",http_response_status_code="200",network_protocol_version="1.1",url_scheme="http",le="0.005"} 52 1760422149807

.....//.....

http_server_request_duration_seconds_bucket{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Hosting",http_request_method="GET",http_response_status_code="404",http_route="/api/v{version:apiVersion}/SSO/get-sso-service-url",network_protocol_version="1.1",url_scheme="http",le="75"} 2 1760422149807
http_server_request_duration_seconds_bucket{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Hosting",http_request_method="GET",http_response_status_code="404",http_route="/api/v{version:apiVersion}/SSO/get-sso-service-url",network_protocol_version="1.1",url_scheme="http",le="100"} 2 1760422149807
http_server_request_duration_seconds_bucket{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Hosting",http_request_method="GET",http_response_status_code="404",http_route="/api/v{version:apiVersion}/SSO/get-sso-service-url",network_protocol_version="1.1",url_scheme="http",le="+Inf"} 2 1760422149807
http_server_request_duration_seconds_sum{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Hosting",http_request_method="GET",http_response_status_code="404",http_route="/api/v{version:apiVersion}/SSO/get-sso-service-url",network_protocol_version="1.1",url_scheme="http"} 0.0061896999999999999 1760422149807
http_server_request_duration_seconds_count{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Hosting",http_request_method="GET",http_response_status_code="404",http_route="/api/v{version:apiVersion}/SSO/get-sso-service-url",network_protocol_version="1.1",url_scheme="http"} 2 1760422149807
```

Рис. 3.

2.2. Метрика `aspnetcore_routing_match_attempts_total`

Стандартная метрика ASP.NET Core.

Показывает количество запросов на конкретные конечные точки с момента последнего перезапуска сервера (рис. 4).

```
# TYPE aspnetcore_routing_match_attempts_total counter
# HELP aspnetcore_routing_match_attempts_total Number of requests that were attempted to be matched to an endpoint.
aspnetcore_routing_match_attempts_total{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Routing",aspnetcore_routing_match_status="failure"} 3 1743060724679
aspnetcore_routing_match_attempts_total{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Routing",aspnetcore_routing_is_fallback="false",aspnetcore_routing_match_status="success",http_route="/error"} 3 1743060724679
aspnetcore_routing_match_attempts_total{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Routing",aspnetcore_routing_is_fallback="false",aspnetcore_routing_match_status="success",http_route="/api/WindowsProto/check"} 3 1743060724679
aspnetcore_routing_match_attempts_total{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Routing",aspnetcore_routing_is_fallback="false",aspnetcore_routing_match_status="success",http_route="/appserver"} 53 1743060724679
aspnetcore_routing_match_attempts_total{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Routing",aspnetcore_routing_is_fallback="false",aspnetcore_routing_match_status="success",http_route="/metrics"} 3 1743060724679
aspnetcore_routing_match_attempts_total{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Routing",aspnetcore_routing_is_fallback="false",aspnetcore_routing_match_status="success",http_route="/api/Auth/login"} 2 1743060724679
```

Рис. 4.

2.3. Метрика `aspnetcore_diagnostics_exceptions_total`

Стандартная метрика ASP.NET Core.

Показывает количество исключений с группировкой по типу исключения (рис. 5) с момента последнего перезапуска сервера.

```
# TYPE aspnetcore_diagnostics_exceptions_total counter
# HELP aspnetcore_diagnostics_exceptions_total Number of exceptions caught by exception handling middleware.
aspnetcore_diagnostics_exceptions_total{otel_scope_name="Microsoft.AspNetCore.Diagnostics",aspnetcore_diagnostics_exception_result="handled",error_type="System.InvalidOperationException"} 3 1743060724679
```

Рис. 5.

2.4. Метрика `system_info_uptime_seconds_total`

Системная метрика.

Показывает время в секундах, прошедшее с момента запуска операционной системы, и атрибутивную информацию о системе (рис. 6).

```
# TYPE system_info_uptime_seconds_total counter
# UNIT system_info_uptime_seconds_total seconds
# HELP system_info_uptime_seconds_total Количество секунд с момента запуска операционной системы.
system_info_uptime_seconds_total{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_host_name="ak-74",system_info_os_description="Microsoft Windows 10.0.19045",system_info_os_install_date="06.01.2023 08:33:34 +00:00",system_info_os_time_zone="(UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург"} 1300690 1743060724679
```

Рис. 6.

2.5. Метрика `system_info_memory_available_megabytes`

Системная метрика.

Показывает количество доступной физической памяти в мегабайтах (рис. 7).

```
# TYPE system_info_memory_available_megabytes gauge
# UNIT system_info_memory_available_megabytes megabytes
# HELP system_info_memory_available_megabytes Количество доступной физической памяти.
system_info_memory_available_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 10054 1743060724679
```

Рис. 7.

2.6. Метрика `system_info_memory_total_megabytes`

Системная метрика.

Показывает общее количество физической памяти в мегабайтах (рис. 8).

```
# TYPE system_info_memory_total_megabytes gauge
# UNIT system_info_memory_total_megabytes megabytes
# HELP system_info_memory_total_megabytes Общее количество физической памяти.
system_info_memory_total_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 32431 1743060724679
```

Рис. 8.

2.7. Метрика `system_info_memory_usage_percent`

Системная метрика.

Показывает процент использования физической памяти (рис. 9).

```
# TYPE system_info_memory_usage_percent gauge
# UNIT system_info_memory_usage_percent percent
# HELP system_info_memory_usage_percent Процент использования физической памяти.
system_info_memory_usage_percent{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 68 1743060724679
```

Рис. 9.

2.8. Метрика system_info_virtual_memory_available_megabytes

Системная метрика.

Показывает количество доступной виртуальной памяти в мегабайтах (рис. 10).

```
# TYPE system_info_virtual_memory_available_megabytes gauge
# UNIT system_info_virtual_memory_available_megabytes megabytes
# HELP system_info_virtual_memory_available_megabytes Количество доступной виртуальной памяти.
system_info_virtual_memory_available_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 10494 1743060724679
```

Рис. 10.

2.9. Метрика system_info_virtual_memory_total_megabytes

Системная метрика.

Показывает общее количество виртуальной памяти в мегабайтах (рис. 11).

```
# TYPE system_info_virtual_memory_total_megabytes gauge
# UNIT system_info_virtual_memory_total_megabytes megabytes
# HELP system_info_virtual_memory_total_megabytes Общее количество виртуальной памяти.
system_info_virtual_memory_total_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 74747 1743060724679
```

Рис. 11.

2.10. Метрика system_info_virtual_memory_usage_percent

Системная метрика.

Показывает процент использования виртуальной памяти (рис. 12).

```
# TYPE system_info_virtual_memory_usage_percent gauge
# UNIT system_info_virtual_memory_usage_percent percent
# HELP system_info_virtual_memory_usage_percent Процент использования виртуальной памяти.
system_info_virtual_memory_usage_percent{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 85 1743060724679
```

Рис. 12.

2.11. Метрика system_info_cpu_usage_percent

Системная метрика.

Показывает загрузку процессора в процентах и атрибутивную информацию о процессоре (рис. 13).

```
# TYPE system_info_cpu_usage_percent gauge
# UNIT system_info_cpu_usage_percent percent
# HELP system_info_cpu_usage_percent Загрузка процессора.
system_info_cpu_usage_percent{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_cpu_description="Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1505M v5 @ 2.80GHz"} 23 1743060724679
```

Рис. 13.

2.12. Метрика system_info_disk_free_space_megabytes

Системная метрика.

Показывает количество свободного места на логических дисках и атрибутивную информацию о дисках (рис. 14).

```
# TYPE system_info_disk_free_space_megabytes gauge
# UNIT system_info_disk_free_space_megabytes megabytes
# HELP system_info_disk_free_space_megabytes Свободное место на диске C:\\
system_info_disk_free_space_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="C:\\",system_info_disk_label="",system_info_disk_total_size="475794"} 5273 1743060724679
# TYPE system_info_disk_free_space_megabytes gauge
# UNIT system_info_disk_free_space_megabytes megabytes
# HELP system_info_disk_free_space_megabytes Свободное место на диске D:\\
system_info_disk_free_space_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="D:\\",system_info_disk_label="DATA",system_info_disk_total_size="953739"} 527640 1743060724679
```

Рис. 14.

2.13. Метрика system_info_disk_employ_space_megabytes

Системная метрика.

Показывает количество занятого места на логических дисках и атрибутивную информацию о дисках (рис. 15).

```
# TYPE system_info_disk_employ_space_megabytes gauge
# UNIT system_info_disk_employ_space_megabytes megabytes
# HELP system_info_disk_employ_space_megabytes Занятое место на диске C:\\
system_info_disk_employ_space_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="C:\\",system_info_disk_label="SYSTEM",system_info_disk_total_size="485347"} 266316 1759912335939
# TYPE system_info_disk_employ_space_megabytes gauge
# UNIT system_info_disk_employ_space_megabytes megabytes
# HELP system_info_disk_employ_space_megabytes Занятое место на диске D:\\
system_info_disk_employ_space_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="D:\\",system_info_disk_label="DATA",system_info_disk_total_size="238471"} 47192 1759912335939
```

Рис. 15.

2.14. Метрика system_info_disk_employ_space_percent

Системная метрика.

Показывает процент использования дискового пространства на логических дисках и атрибутивную информацию о дисках (рис. 16).

```
# TYPE system_info_disk_employ_space_percent gauge
# UNIT system_info_disk_employ_space_percent percent
# HELP system_info_disk_employ_space_percent Процент использования дискового пространства. C:\\
system_info_disk_employ_space_percent{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="C:\\",system_info_disk_label="SYSTEM",system_info_disk_total_size="485347"} 54 1759912335939
# TYPE system_info_disk_employ_space_percent gauge
# UNIT system_info_disk_employ_space_percent percent
# HELP system_info_disk_employ_space_percent Процент использования дискового пространства. D:\\
system_info_disk_employ_space_percent{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_disk_caption="D:\\",system_info_disk_label="DATA",system_info_disk_total_size="238471"} 19 1759912335939
```

Рис. 16.

2.15. Метрика process_info_memory_allocated_megabytes

Метрика приложения.

Показывает количество памяти в мегабайтах, выделенной процессу (рис. 17).

```
# TYPE process_info_memory_allocated_megabytes gauge
# UNIT process_info_memory_allocated_megabytes megabytes
# HELP process_info_memory_allocated_megabytes Количество памяти, выделенной процессу.
process_info_memory_allocated_megabytes{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 657 1743060724679
```

Рис. 17.

2.16. Метрика ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total

Метрика сервера приложений.

Показывает время в секундах, прошедшее с момента запуска сервера приложений, и атрибутивную информацию о версии сервера приложений (о версии файла Ascon.Plm.AppServer.exe) (рис. 18).

```
# TYPE ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total counter
# UNIT ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total seconds
# HELP ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total Количество секунд с момента запуска Сервера Приложений.
ascon_plm_appserver_uptime_seconds_total{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",ascon_plm_appserver_assembly_version="23.3.9217.17780",ascon_plm_appserver_source_code_id="local build"} 2356 1743060724679
```

Рис. 18.

2.17. Метрика ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total

Метрика сервера приложений.

Показывает общее количество запросов без группировки (рис. 19).

```
# TYPE ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total counter
# UNIT ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total times
# HELP ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total Общее количество запросов.
ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 66 1743060724679
```

Рис. 19.

Определить количество запросов за конкретный промежуток времени можно с помощью запроса в Prometheus (рис. 20).

```
increase(ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total[1m])
```

Рис. 20.

2.18. Метрика ascon_plm_appserver_session_count_units

Метрика сервера приложений.

Показывает общее количество клиентских сессий (рис. 21).

```
# TYPE ascon_plm_appserver_session_count_units gauge
# UNIT ascon_plm_appserver_session_count_units units
# HELP ascon_plm_appserver_session_count_units Количество клиентских сессий.
ascon_plm_appserver_session_count_units{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 6 1743060724679
```

Рис. 21.

Показывает общее количество активных клиентских сессий (последнее действие совершено 10 минут назад и позже) (рис. 22).

```
# TYPE ascon_plm_appserver_session_count_units gauge
# UNIT ascon_plm_appserver_session_count_units units
# HELP ascon_plm_appserver_session_count_units Количество активных клиентских сессий (последнее действие 10 минут назад и позже).
ascon_plm_appserver_session_count_units{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics"} 2 1743060724679
```

Рис. 22.

2.19. Метрика ascon_plm_appserver_db_session_count_units

Метрика сервера приложений.

Показывает общее количество сессий баз данных с группировкой по имени базы данных (рис. 23).

```
# TYPE ascon_plm_appserver_db_session_count_units gauge
# UNIT ascon_plm_appserver_db_session_count_units units
# HELP ascon_plm_appserver_db_session_count_units Количество сессий БД.
ascon_plm_appserver_db_session_count_units{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_database="demo_23_ms"} 1 1743060724679
ascon_plm_appserver_db_session_count_units{otel_scope_name="Ascon.Plm.AppServer.Metrics.AppServerMetrics",system_info_database="loadsmen_23"} 1 1743060724679
```

Рис. 23.

3. Использование Prometheus и Grafana для сбора и представления метрик сервера приложений ЛОЦМАН:PLM

3.1. Общие сведения

Снятые метрики сервера приложений могут быть экспортированы в систему мониторинга и оповещения, которая собирает, обрабатывает и хранит метрики от различных приложений и серверов. Собранную информацию можно визуализировать при помощи платформы для визуализации данных мониторинга.

В качестве примера, иллюстрирующего вариант работы со снятыми метриками сервера приложений ЛОЦМАН:PLM, рассмотрим решение, где в качестве системы сбора и хранения данных используется система Prometheus, а в качестве инструмента визуализации данных и создания информационных панелей (dashboards) – платформа Grafana.

Описание приводится для операционной системы Windows.

3.2. Установка Prometheus и Grafana

Загрузка zip-архив Prometheus, соответствующего операционной системе Windows, выполнена с официального сайта Prometheus (<https://prometheus.io/download/>). Содержимое архива распаковано в папку `C:\prometheus\`.

Загрузка Grafana выполнена с ее официального сайта (<https://grafana.com/grafana/download>). Платформа установлена на компьютер.

3.2. Настройка и запуск Prometheus

1. В папке с распакованным архивом Prometheus находится основной конфигурационный файл Prometheus – `prometheus.yml` (рис. 24).

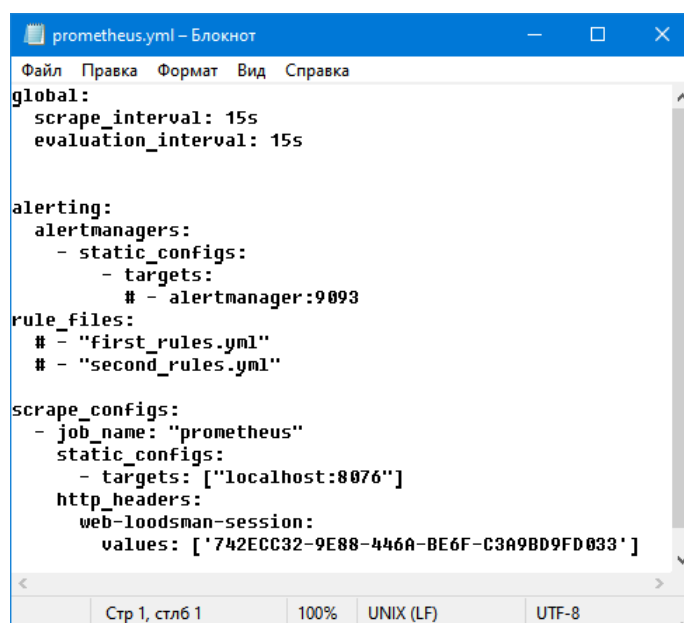


Рис. 24.

При помощи текстового редактора в конфигурационном файле заданы:

- в группе **global** – параметр **scrape_interval** (временной интервал между запросами Prometheus к конечной точке с метриками):
`scrape_interval: 15s` (по умолчанию);
- в группе **scrape_configs** – параметр **static_configs** – **targets** (адрес сервера приложений):
`- targets: ["localhost:8076"]` (по умолчанию);

- в группе **static_configs** – параметр **http_headers** – **web-loodsman-session** – **values** (значение заголовка **web-loodsman-session**, чтобы под метрики на сервере приложений была выделена одна сессия):
 - **values:** ['742ECC32-9E88-446A-BE6F-C3A9BD9FD033'].
2. Запуск сервера Prometheus выполняется посредством файла *prometheus.exe*. После запуска открывается окне консоли (рис. 25).

```

time=2025-10-08T13:32:44.306+05:00 level=INFO source=main.go:1545 msg="updated GOGC" old=100 new=75
time=2025-10-08T13:32:44.342+05:00 level=INFO source=main.go:677 msg="Leaving GOMAXPROCS=8: CPU quota undefined" component=automaxprocs
time=2025-10-08T13:32:44.343+05:00 level=INFO source=memlimit.go:198 msg="GOMEMLIMIT is updated" component=automemlimit package=githu.c
om/KimMachineGun/automemlimit/memlimit GOMEMLIMIT=1535487132 previous=9223372036854775807
time=2025-10-08T13:32:44.343+05:00 level=INFO source=main.go:719 msg="No time or size retention was set so using the default time retent
ion" duration=15d
time=2025-10-08T13:32:44.343+05:00 level=INFO source=main.go:770 msg="Starting Prometheus Server" mode=server version="(version=3.6.0, b
ranch=HEAD, revision=491734606591ef8c188f5489c70380805bc868c0)"
time=2025-10-08T13:32:44.343+05:00 level=INFO source=main.go:775 msg="operational information" build_context="(go=go1.24.7, platform=win
dows/amd64, user=root@00e78389aea6, date=20250921-19:54:10, tags=builtnasets)" host_details=(windows) fd limits=N/A vm limits=N/A
time=2025-10-08T13:32:44.350+05:00 level=INFO source=web.go:659 msg="Start listening for connections" component=web address=0.0.0.0:9090

time=2025-10-08T13:32:44.351+05:00 level=INFO source=main.go:1289 msg="Starting TSDB ..."
time=2025-10-08T13:32:44.354+05:00 level=INFO source=tsdb.go:347 msg="Listening on" component=web address=[:]:9090
time=2025-10-08T13:32:44.354+05:00 level=INFO source=tsdb.go:350 msg="TLS is disabled." component=web http2=false address=[:]:909
0
time=2025-10-08T13:32:44.355+05:00 level=INFO source=repair.go:54 msg="Found healthy block" component=tsdb mint=1759744467072 maxt=17597
44800000 ulid=01K713AY2EMANEJ39PWYX7KMZ2
time=2025-10-08T13:32:44.361+05:00 level=INFO source=repair.go:54 msg="Found healthy block" component=tsdb mint=1759899906352 maxt=17599
03200000 ulid=01K71DMG7MEX4Y8ZQR9JF6GDZ
time=2025-10-08T13:32:44.414+05:00 level=INFO source=head.go:667 msg="Replaying on-disk memory mappable chunks if any" component=tsdb
time=2025-10-08T13:32:44.414+05:00 level=INFO source=head.go:754 msg="On-disk memory mappable chunks replay completed" component=tsdb du
ration=543µs
time=2025-10-08T13:32:44.414+05:00 level=INFO source=head.go:762 msg="Replaying WAL, this may take a while" component=tsdb
time=2025-10-08T13:32:44.444+05:00 level=INFO source=head.go:799 msg="WAL checkpoint loaded" component=tsdb
time=2025-10-08T13:32:44.451+05:00 level=INFO source=head.go:835 msg="WAL segment loaded" component=tsdb segment=10 maxSegment=15 durati
on=6.9832ms
time=2025-10-08T13:32:44.456+05:00 level=INFO source=head.go:835 msg="WAL segment loaded" component=tsdb segment=11 maxSegment=15 durati
on=4.9892ms
time=2025-10-08T13:32:44.461+05:00 level=INFO source=head.go:835 msg="WAL segment loaded" component=tsdb segment=12 maxSegment=15 durati

```

Рис. 25.

В нем можно увидеть порт, на котором запущился сервер Prometheus (по умолчанию: 9090).

В браузере по адресу сервера Prometheus (например, <http://localhost:9090/metrics>) отображаются метрики сервера Prometheus (рис. 26).

```

# HELP go_gc_cycles_automatic_gc_cycles_total Count of completed GC cycles generated by the Go runtime. Sourced from /gc/cycles/
automatic:gc-cycles.
# TYPE go_gc_cycles_automatic_gc_cycles_total counter
go_gc_cycles_automatic_gc_cycles_total 753
# HELP go_gc_cycles_forced_gc_cycles_total Count of completed GC cycles forced by the application. Sourced from /gc/cycles/forced:gc-
cycles.
# TYPE go_gc_cycles_forced_gc_cycles_total counter
go_gc_cycles_forced_gc_cycles_total 0
# HELP go_gc_cycles_total_gc_cycles_total Count of all completed GC cycles. Sourced from /gc/cycles/total:gc-cycles.
# TYPE go_gc_cycles_total_gc_cycles_total counter
go_gc_cycles_total_gc_cycles_total 753
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the wall-time pause (stop-the-world) duration in garbage collection cycles.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.0234436
go_gc_duration_seconds_sum 0.0540328
go_gc_duration_seconds_count 753
# HELP go_gc_gogc_percent Heap size target percentage configured by the user, otherwise 100. This value is set by the GOGC environment
variable, and the runtime/debug.SetGCPPercent function. Sourced from /gc/gogc:percent.
# TYPE go_gc_gogc_percent gauge
go_gc_gogc_percent 75
# HELP go_gc_gomemlimit_bytes Go runtime memory limit configured by the user, otherwise math.MaxInt64. This value is set by the
GOMEMLIMIT environment variable, and the runtime/debug.SetMemoryLimit function. Sourced from /gc/gomemlimit:bytes.

```

Рис. 26.

3. На страницу Prometheus (<http://localhost:9090>) можно войти для просмотра метрик сервера приложений ЛОЦМАН:PLM, указанного в конфигурационном файле *prometheus.yml* (см. рис. 24).

На рисунке 27 показана динамика изменений метрик сервера приложений **ascon_plm_appserver_db_session_count_units** (количество сессий база данных ЛОЦМАН:PLM) и **ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total** (общее количество запросов к серверу приложений).

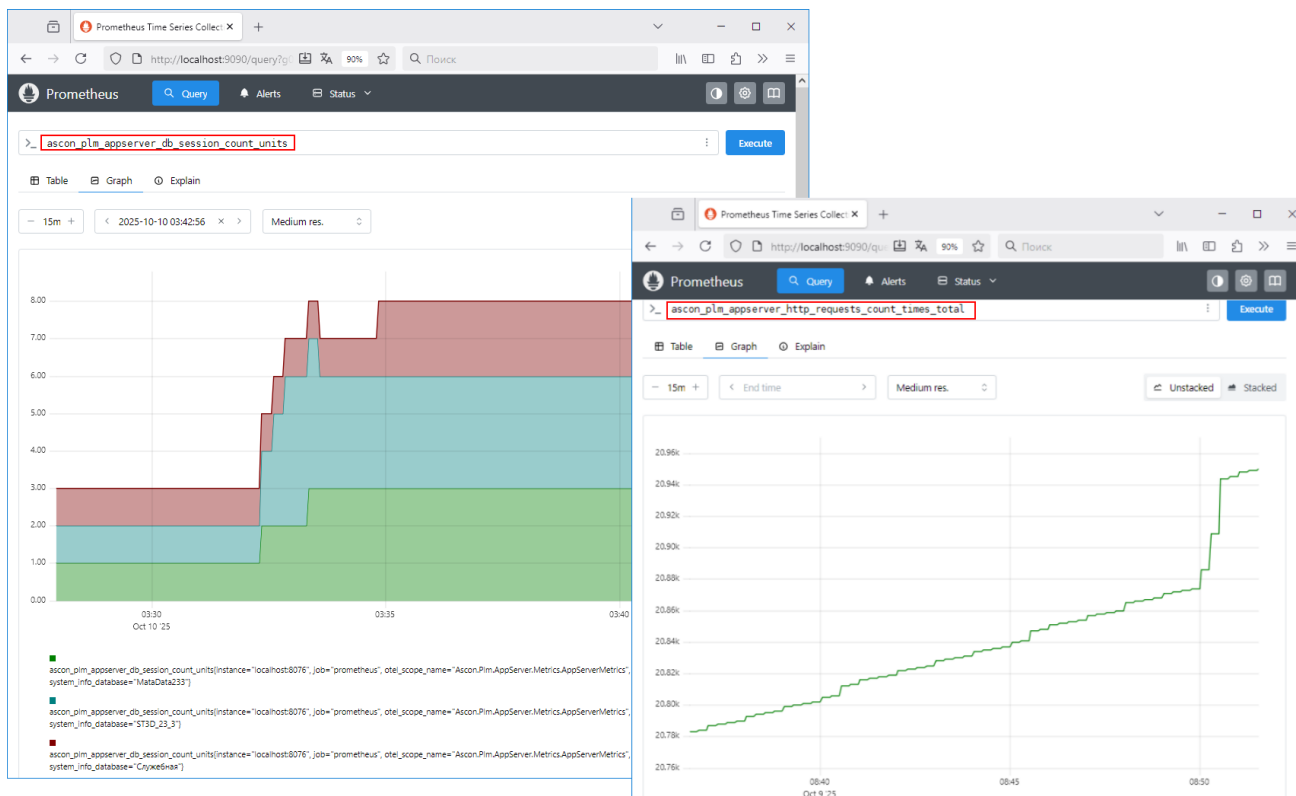


Рис. 27.

Для метрики **`ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total`** (общее количество запросов к серверу приложений) можно указать промежуток времени (например, 1 минута, 10 мин и т.д.), за который были выполнены запросы к серверу приложений – ввести в верхнем поле на странице запрос **`increase(ascon_plm_appserver_http_requests_count_times_total[1m])`**, нажать кнопку ***Execute*** и на вкладке ***Graph*** отследить динамику метрики (рис. 28).

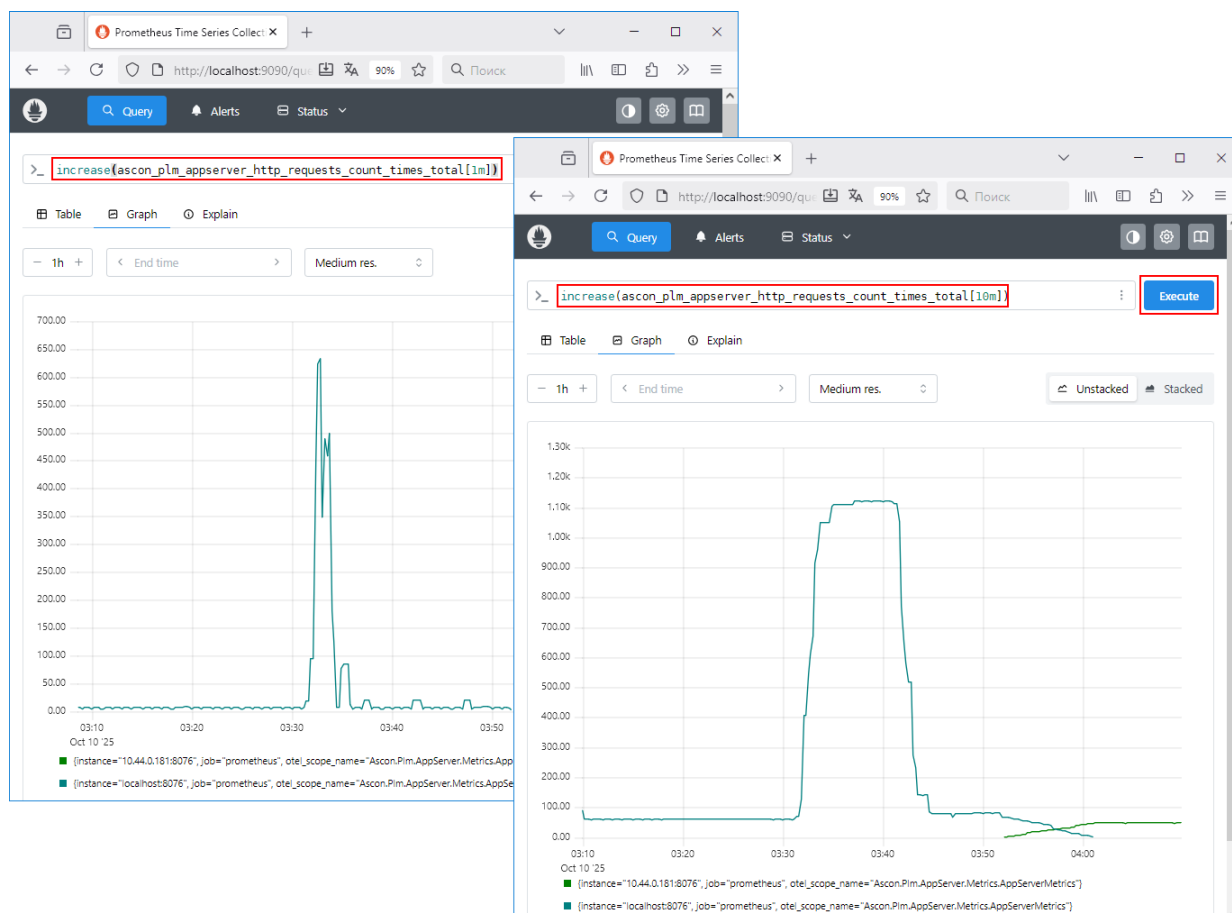


Рис. 28.

Другие метрики можно добавить для отображения в этом же окне при помощи кнопки **Add Query** (рис. 29).

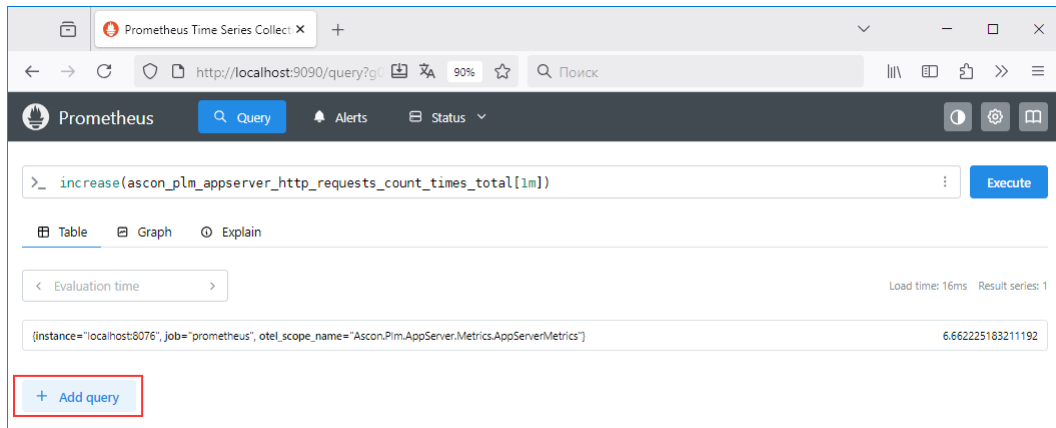


Рис. 29.

3.3. Настройка и запуск Grafana

1. Запуск сервера Grafana выполняется посредством файла *grafana-server.exe*.
2. В браузере по адресу *http://localhost:3000* в диалоге приглашения при первом входе вводится логин *admin* и пароль *admin* (рис. 30).

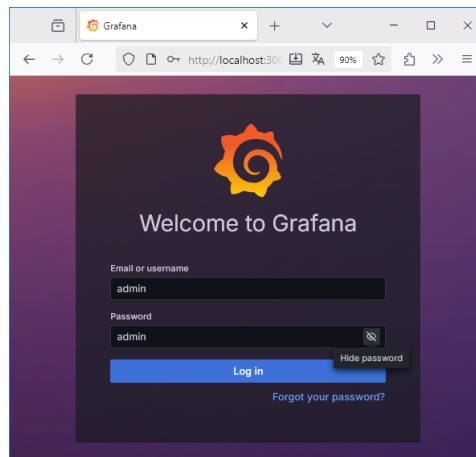


Рис. 30.

После нажатия кнопки **Log in** предлагается поменять учетные данные. Следующий вход выполняется уже с этими сохраненными учетными данными.

3. После входа открывается главная страница Grafana (рис. 31).

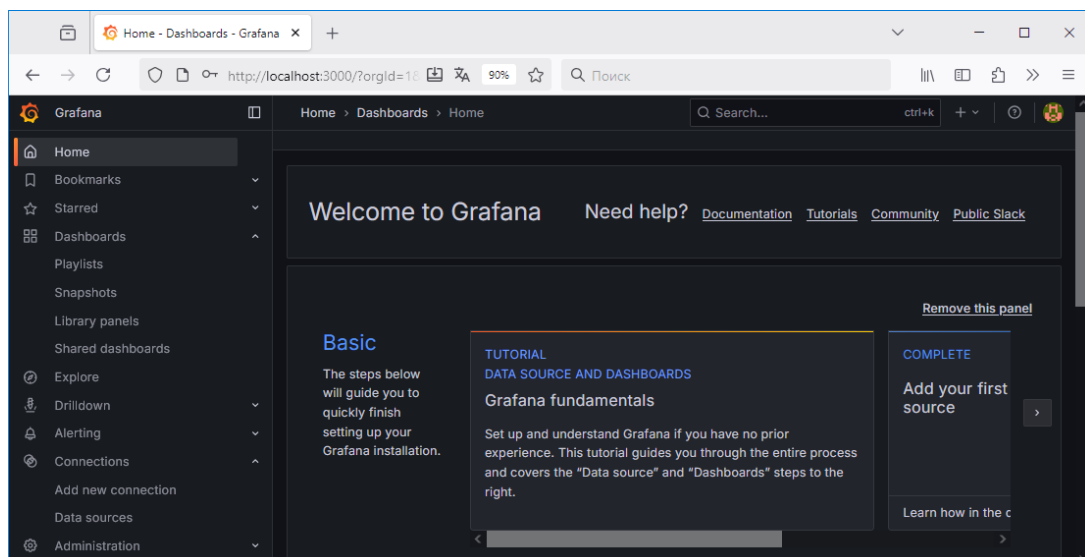


Рис. 31.

4. Prometheus подключается в качестве источника данных для Grafana. Для этого используется кнопка **Add data sources** на главной странице *http://localhost:3000* в разделе **Connections -> Data Sources** (рис. 32).

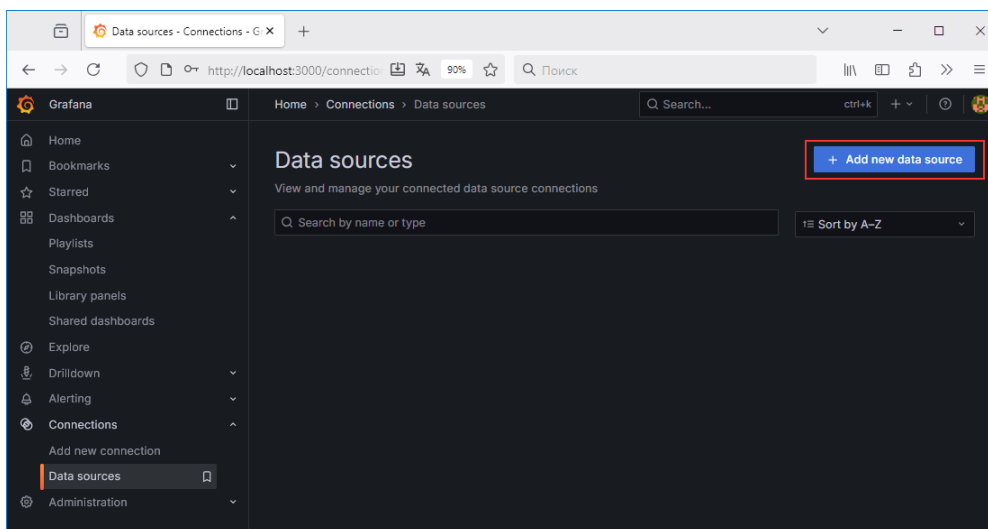


Рис. 32.

В открывшемся списке выбирается в качестве источника данных Prometheus (рис. 33).

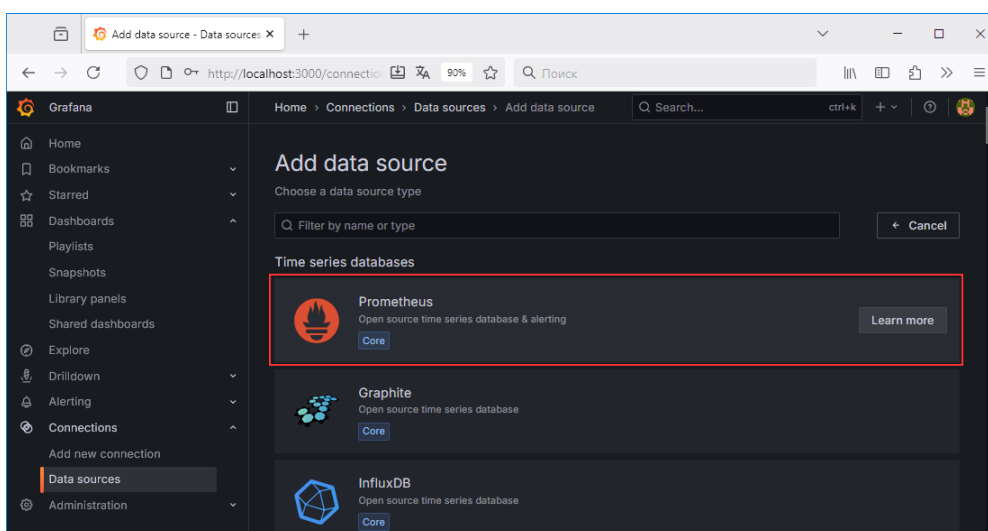


Рис. 33.

Откроется страница для ввода параметров источника данных Prometheus (рис. 34).

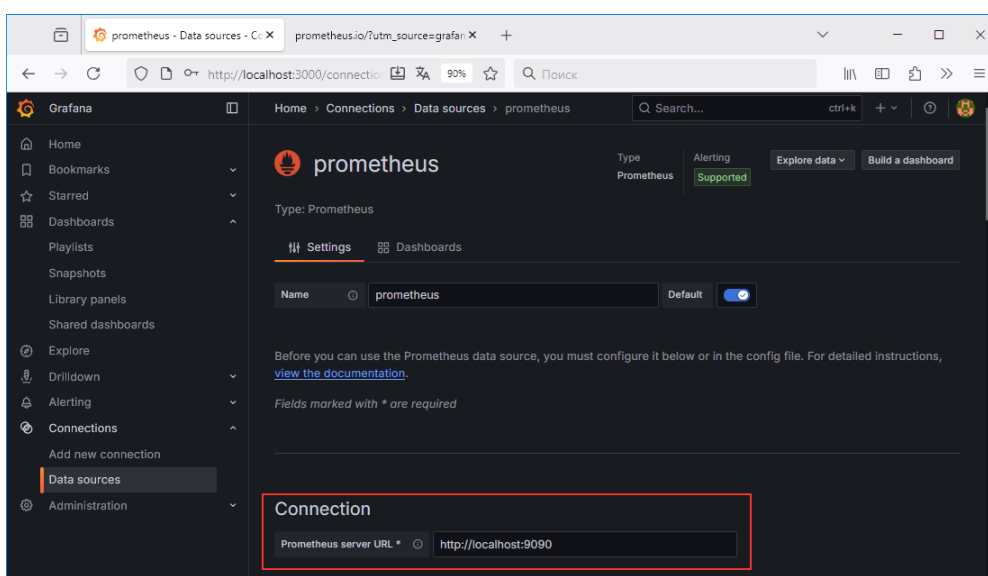


Рис. 34.

В разделе **Connection** вводится **Prometheus server URL** (см. рис. 34). Если сервер Prometheus работает локально – это значение по умолчанию *http://localhost:9090*, если он размещен на сетевом сервере – URL-адрес сервера приложений вместе с портом, на котором работает Prometheus, например, *http://prometheus.example.name:9090*.

В разделе **Authentication** может быть выполнена настройка аутентификации (рис. 35).

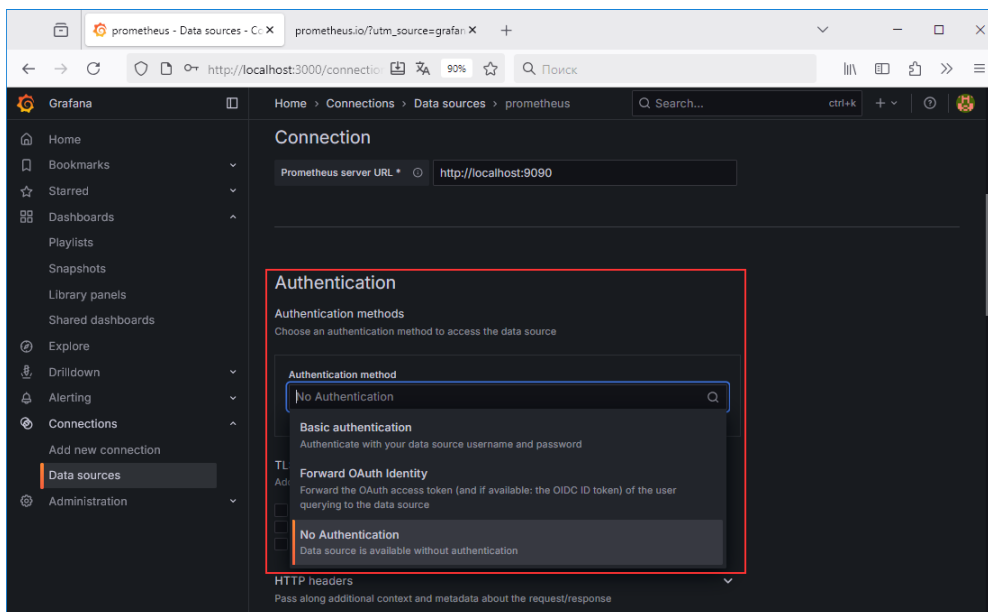


Рис. 35.

Заданные параметры подключения сохраняются при помощи кнопки **Save & test**, расположенной в нижней части страницы. При правильной настройке источника данных появляются сообщение: *Successfully queried the Prometheus API* (рис. 36).

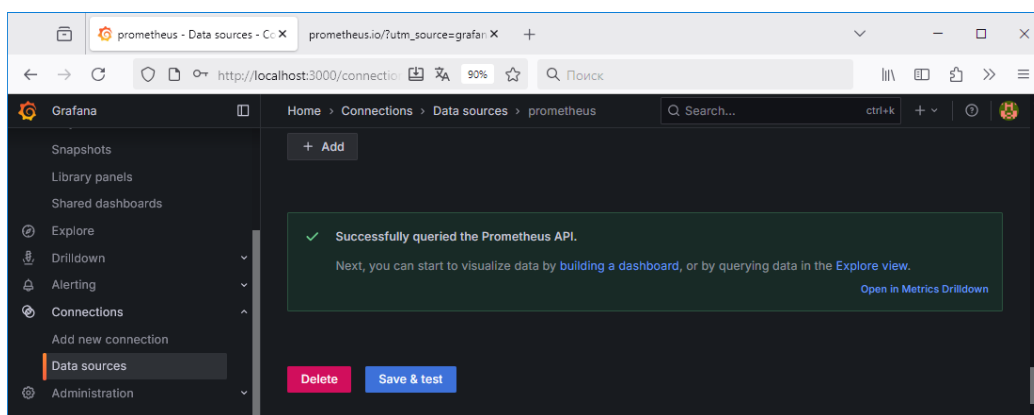


Рис. 36.

Идентификатор источника данных, приводимый в адресной строке (рис. 37), рекомендуется скопировать и сохранить. Он может потребоваться для настройки информационных панелей (dashboards).

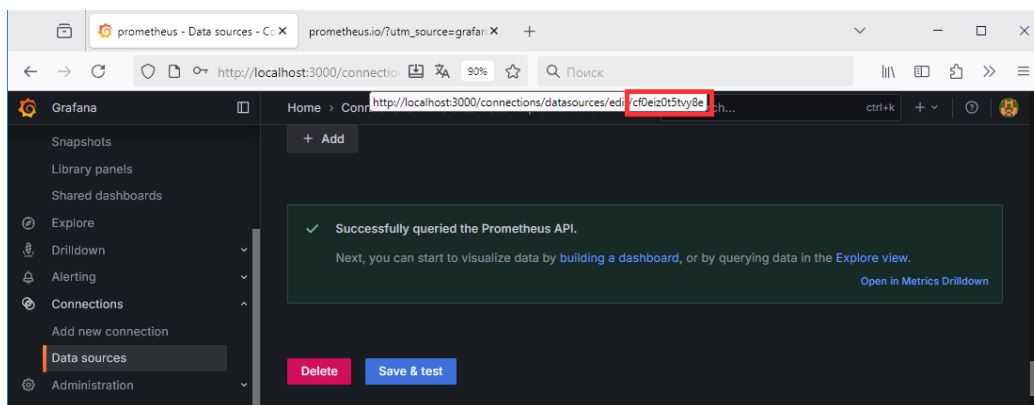


Рис. 37.

5. Информационная панель (dashboard), на которой будут отображаться метрики сервера приложений, может быть создана «с нуля». В данном описании рассматривается создание информационной панели путем импорта из *json*-файла готовой настройки.

На главной странице Grafana выполняется переход в раздел **Connections -> Dashboards**, в правом верхнем углу нажимается кнопка **New** и выбирается строка **Import** (рис. 38).

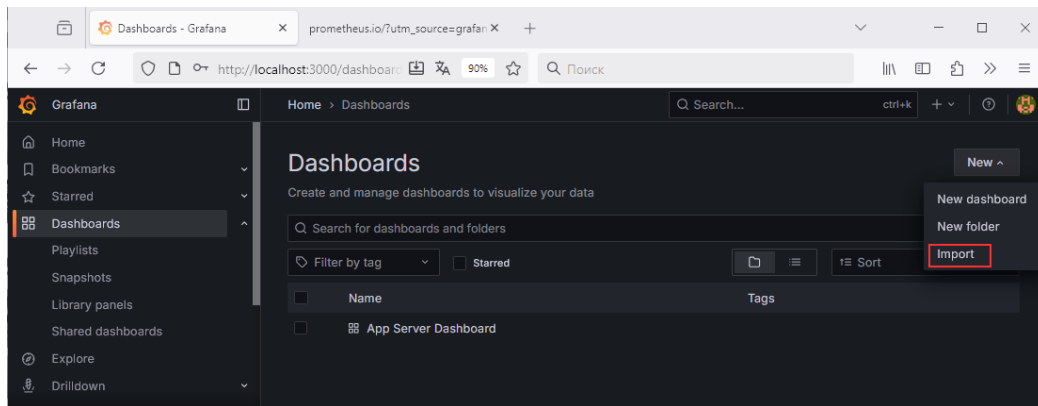


Рис. 38.

На открывшейся странице импорта информационной панели посредством команды **Upload dashboard Json file** (рис. 39) выбирается *json*-файл с настройками информационной панели. Такой файл можно найти в папке установки Grafana по пути *public\dashboards*.

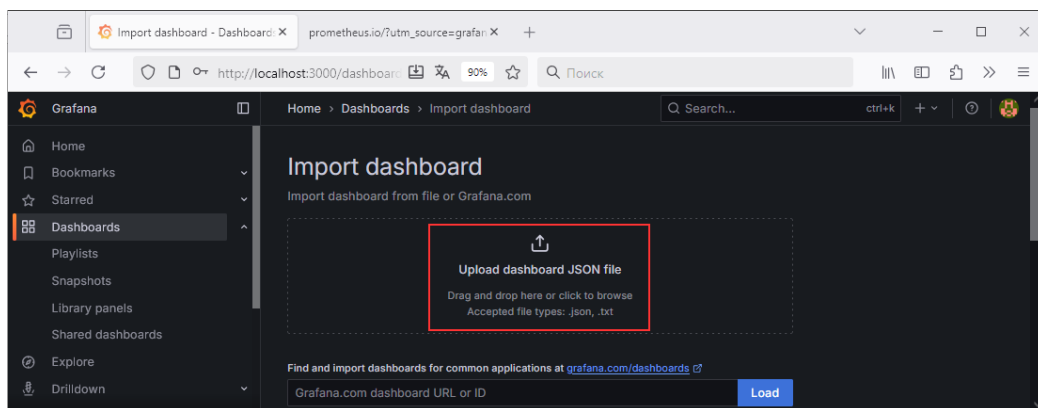


Рис. 39.

На странице импорта информационной панели в разделе **Options** при помощи клавиатуры вводится название создаваемой информационной панели, например *LoodsnanAppServer_Metrics*. Действие фиксируется кнопкой **Import** (рис. 40).

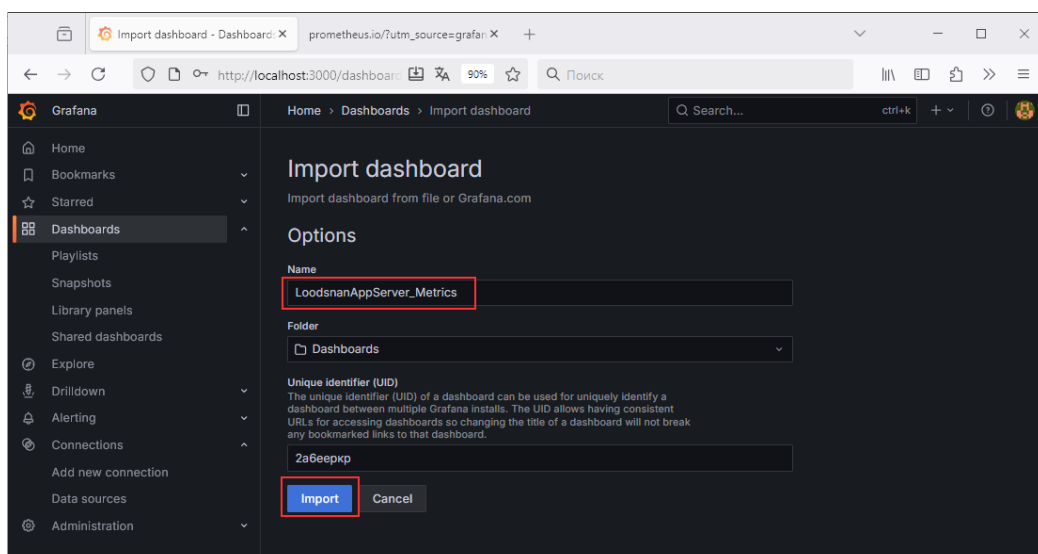


Рис. 40.

Открывается созданная информационная панель. Если данные в информационных блоках не отображаются (рис. 41), нужно изменить идентификатор источника данных в импортируемом файле. Для этого в правом верхнем углу нужно нажать кнопку **Edit**.

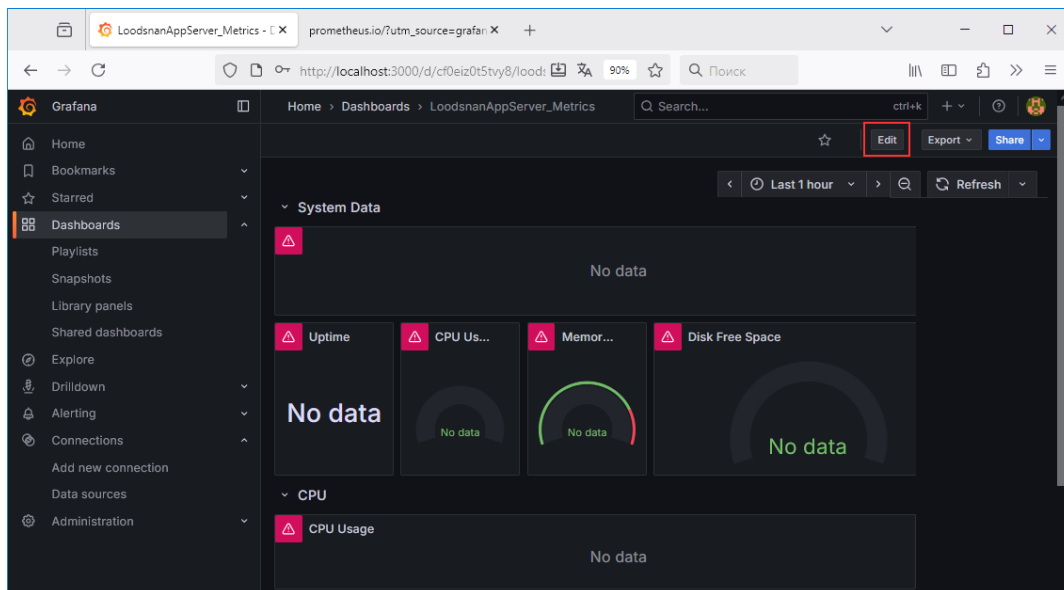


Рис. 41.

Затем нажать появившуюся кнопку **Settings** и на открывшейся странице перейти в разделе **Json Model** (рис. 42).

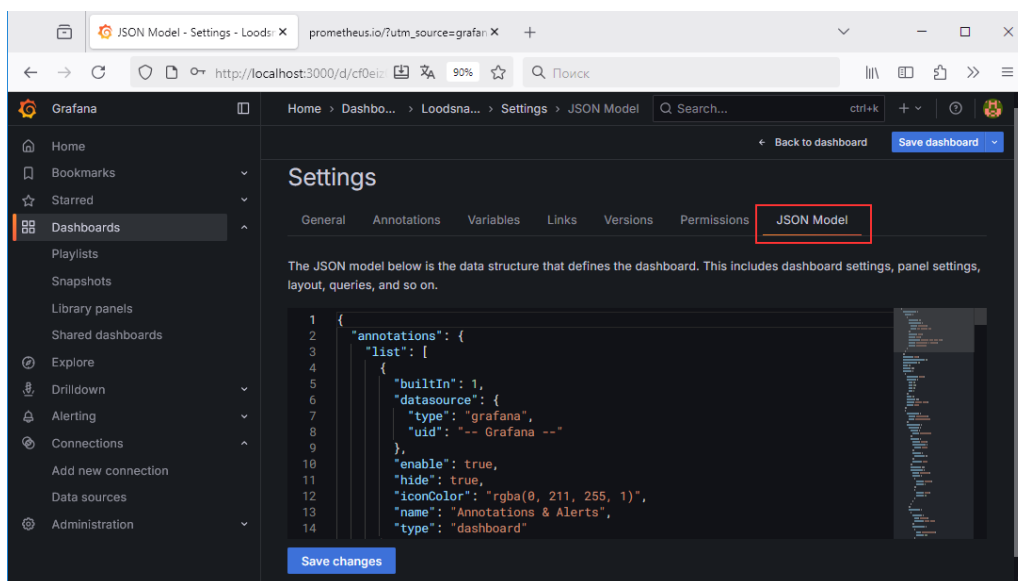


Рис. 42.

Пролистывая открывшийся файл настройки, следует заменить все значения **uid**, кроме первого – (-- Grafana --), тем значением, которое скопировано и сохранено при создании источника данных (см. рис. 37). Изменения нужно сохранить, нажав кнопку **Save changes**, затем перейти на созданную информационную панель (рис. 43).

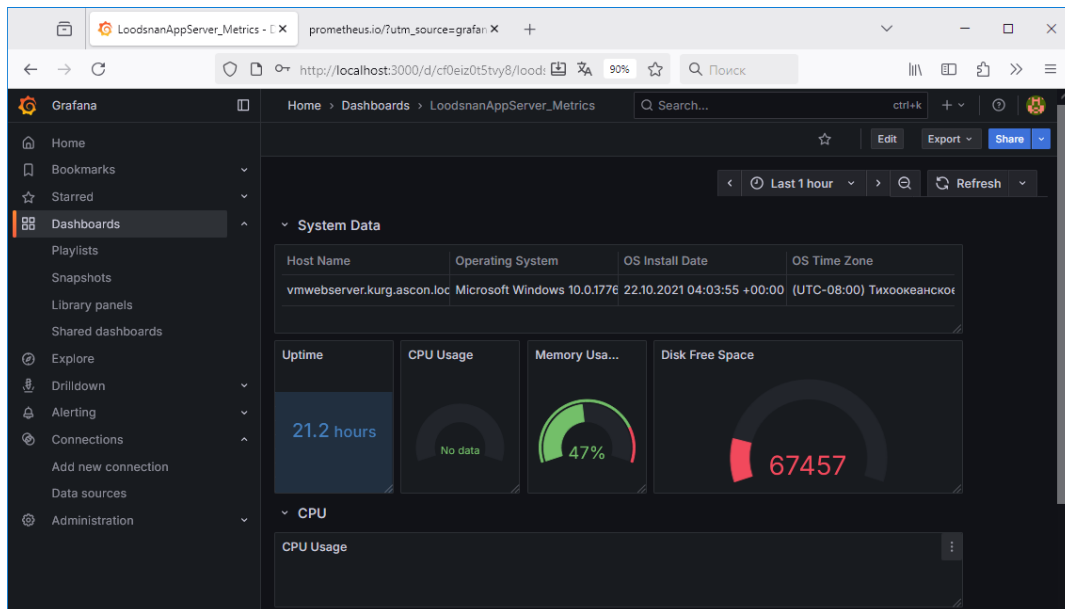


Рис. 43.

6. Используя стандартные приемы настройки Dashboards в Grafana, на информационную панель следует добавить интересные метрики и оформить их для наиболее наглядного отображения.

Пример настройки Dashboard с метриками действующего сервера приложений показан на рисунке (рис. 44).

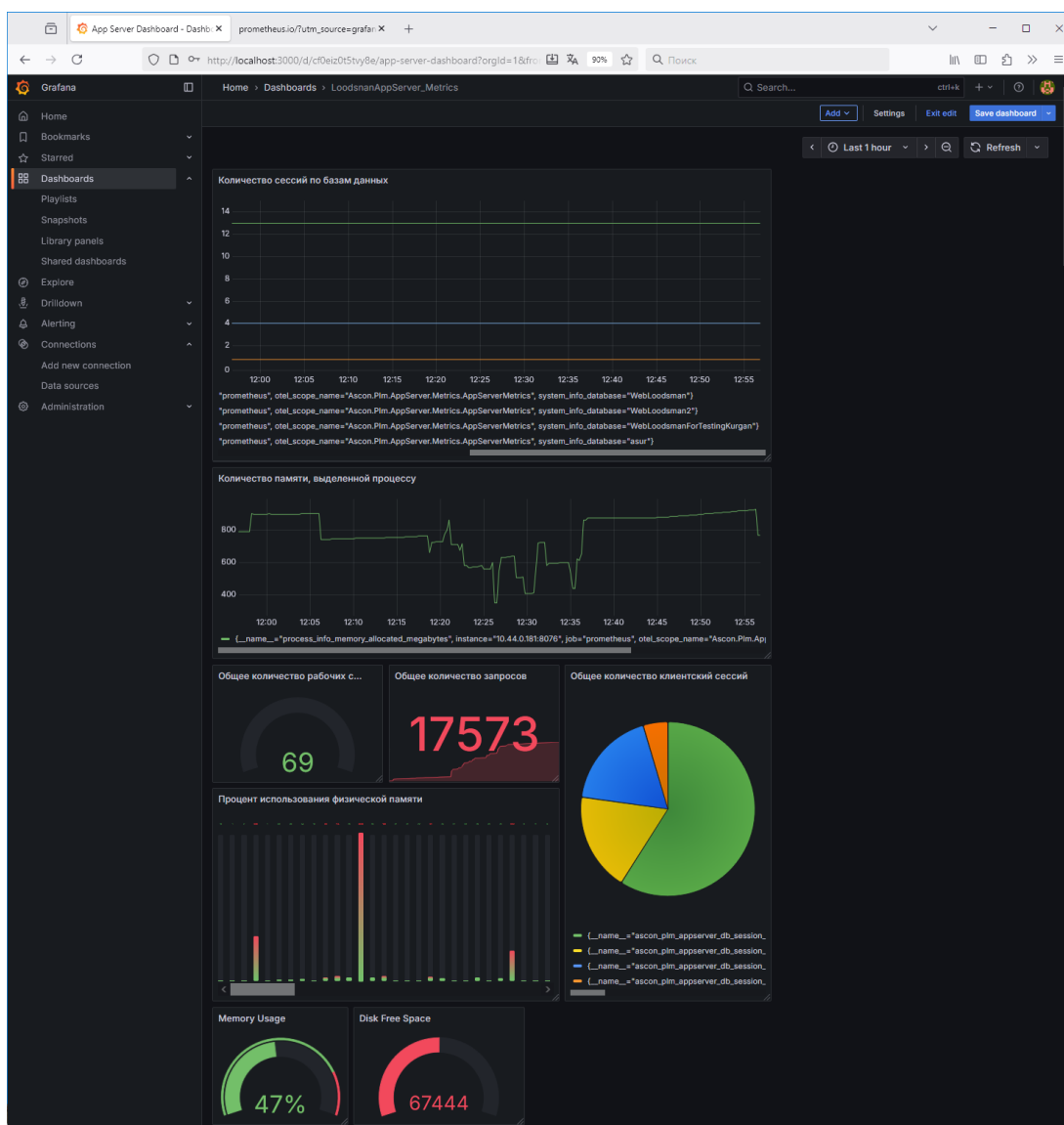


Рис. 44.